

마이크론이 오르면 다음 날 하이닉스도 오를까?

— 직관을 봇으로 검증하다

두 메모리 대장주의 시차(時差)를, 상관계수와 백테스트와 시그널 봇으로 끝까지 따라가 본 기록

상관(correlation)은 분명하다. 그러나 “다음 날 사라”는 규칙으로 곧장 번역되지는 않는다. 직관을 거래 가능한 신호로 바꾸는 일은, 느낌이 아니라 계산이 한다.

1. 하나의 장면에서 시작된 질문

2026년 5월 26일(현지시간), 마이크론 테크놀로지(MU) 주가가 하루 만에 약 20% 폭등했다. UBS가 목표주가를 세 배 가까이 올린 것이 방아쇠였다. 그리고 그 다음 날 한국 증시에서 SK하이닉스가 9% 넘게 뛰며 사상 처음 시가총액 1조 달러를 넘어섰다. 국내 언론은 이를 “마이크론 발(發) 주가 훈풍”으로 설명했다.

투자자라면 자연스럽게 묻게 된다. 마이크론이 오르면, 하이닉스가 다음 날 오르는 패턴이 실제로 존재하는가? 이 질문은 데이터로 답할 수 있고, 또 데이터로만 답해야 한다. 그래서 이번에는 직관에서 멈추지 않고, 그 직관을 상관계수 → 공적분 → 백테스트 → 시그널 봇까지 끝까지 밀어붙여 보았다.

2. 누구나 아는 상식 – 시그널은 분명하다

마이크론·SK하이닉스·삼성전자는 글로벌 메모리 반도체를 사실상 3분하는 과점 사업자이고, DRAM·NAND, 그리고 HBM이라는 동일한 수요·가격 사이클에 함께 노출돼 있다. AI 데이터센터 발 메모리 수요 폭증 국면에서 최근 1년 주가 상승률은 SK하이닉스 약 1,007%, 마이크론 약 859%에 달했다. 같은 방향, 비슷한 크기로 움직였다.

즉 장기 사이클 차원에서 둘의 동조화는 구조적이다. 여기까지는 누구나 안다.

3. 어려운 절반 - '다음 날'의 실체, 시차가 만드는 선행성

핵심은 두 번째 질문이다. 단순 동조를 넘어, 마이크론이 하이닉스를 하루 선행하는가?

그렇듯한 메커니즘이 있다. 미국 증시는 한국 증시가 마감한 이후 열린다. 따라서 마이크론의 당일(t일) 증가에 담긴 정보, 실적, 가이던스, 투자은행 목표가 상향 같은 충격은 그 시점에 이미 거래를 마친 하이닉스에는 다음 거래일(t+1)에야 반영된다. 구조적으로 마이크론이 한국 메모리주의 하루 선행지표가 될 여지가 생긴다.

이 가설을 3년치 일봉으로 직접 계산했다. 결과는 선명했다.

lag (MU 선행일)	상관계수	p-value	유의
0 (동시점)	0.308	0.000	○
+1 (MU 하루 선행)	0.466	0.000	○

마이크론, MU가 하루 선행하는 +1일 상관(0.466)이 동시점 상관(0.308)보다 강하다. 시차 가설이 데이터에서 그대로 확인된 것이다. “어제 마이크론이 움직였으니 오늘 하이닉스를 보라”는 직관에는 통계적 근거가 있었다.

4. 상관을 넘어, 공적분과 평균회귀

상관이 있다고 곧장 페어트레이딩이 되는 것은 아니다. 평균회귀(한쪽이 과도하게 벌어지면 좁혀지는) 베팅을 하려면 두 가격이 장기적으로 함께 묶여 있는지(공적분)를 검정해야 한다. 통화도 맞춰야 한다 — 하이닉스는 원화, 마이크론은 달러다.

하이닉스를 달러로 환산해 회귀하니 헤지비율 beta는 1.10, 잔차(Residual)의 ADF 검정은 $p=0.027$ 로 평균회귀 페어가 성립했다 (단, Engle-Granger 검정은 0.088로 경계선, 공적분은 강건하지 않다).

그렇게 만든 스프레드의 z-score가 현재 -2.1 부근이다. 이는 하이닉스가 마이크론 대비 일시적으로 저평가된, 스프레드 매수 구간이라는 뜻이다.

5. 백테스트 - 숫자를 곧이곧대로 믿지 말 것

리드-래그 모멘텀과 스프레드 평균회귀, 두 신호를 거래비용(편도 5bps)과 록어헤드 제거를 전제로 3년 백테스트했다.

전략	CAGR	Sharpe	MaxDD
리드-래그 롱숏	390.9%	4.54	-10.3%
리드-래그 롱플랫	145.4%	3.21	-10.3%
바이앤홀드(하이닉스)	142.8%	1.81	-43.1%
평균회귀 페어	69.3%	1.44	-24.6%

수치는 화려하지만, 여기서 분석가의 규율이 필요하다. 이 표본 구간은 사상 최대의 메모리 강세장이다. 바이앤홀드만으로도 Sharpe 1.8이 나오는 국면에서, 모멘텀 전략이 강세장 방향에 올라타 수치가 부풀려졌을 가능성이 크다. 공적분도 강건하지 않고, 유의성 판정은 “표본 내에서 우연이 아니다”까지만 말할 뿐 미래 수익을 보장하지 않는다.

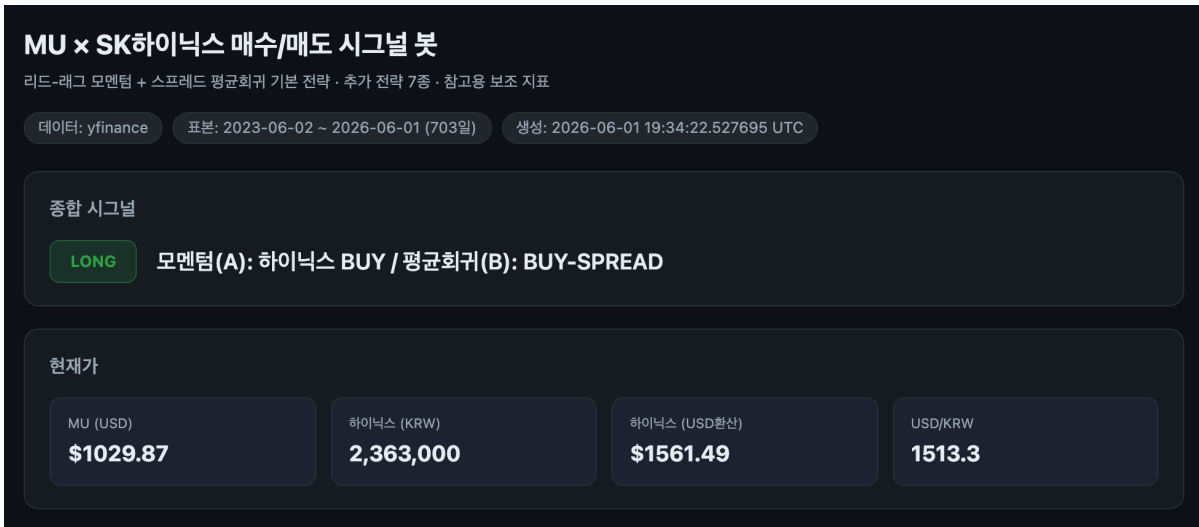
그래서 이 백테스트가 확실히 보여주는 것은 수익률의 크기가 아니라 방향성 두 가지다.

- (1) MU가 하이닉스를 하루 선행하는 시차 구조가 실재한다.
- (2) 두 가격이 단기적으로 평균회귀하는 스프레드가 존재한다.

이 두 구조는 강건하고, 수익률 절댓값은 강건하지 않다.

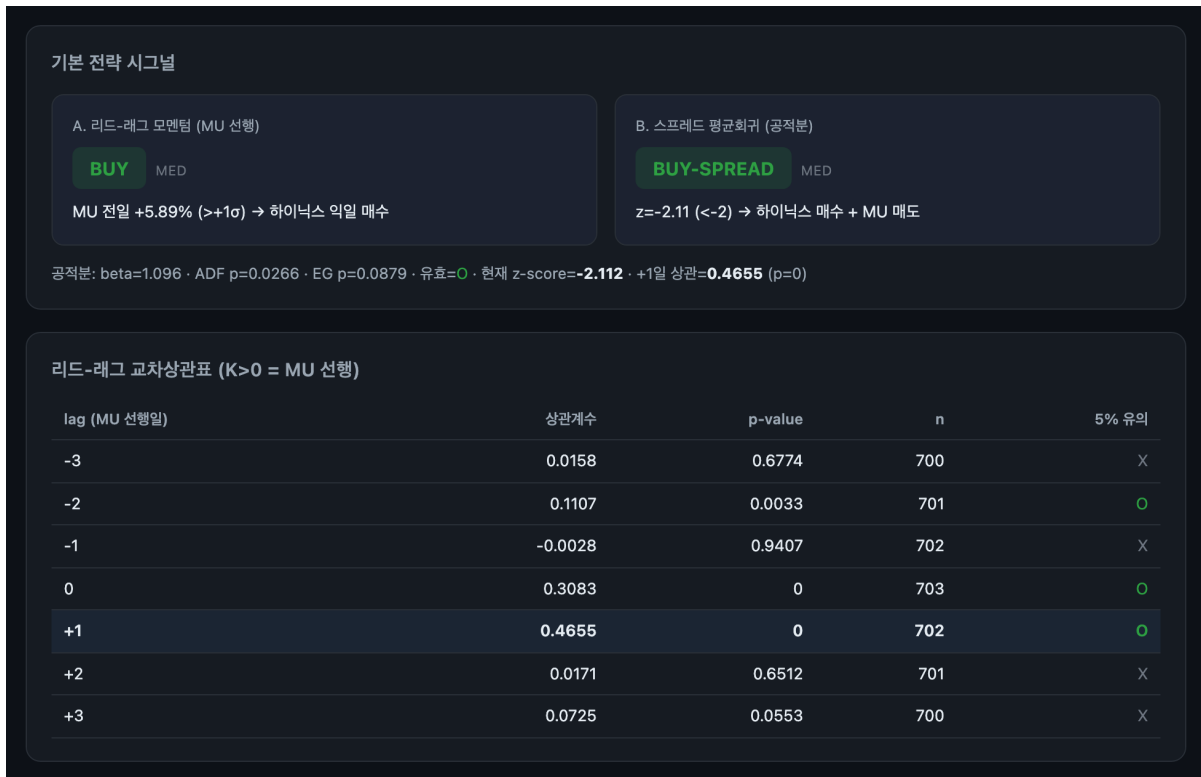
6. 직관을 오픈소스 봇으로! 매수/매도 시그널 봇

여기까지 검증한 신호를 매일 자동으로 계산하도록 시그널 봇으로 만들었다. 파이썬으로 데이터를 받아 기본 전략 두 가지(A 모멘텀 / B 평균회귀)와 추가 전략 7종을 한 번에 산출하고, 간단한 웹뷰 대시보드로 보여준다.



시그널 봇 대시보드 — 종합 시그널과 현재가

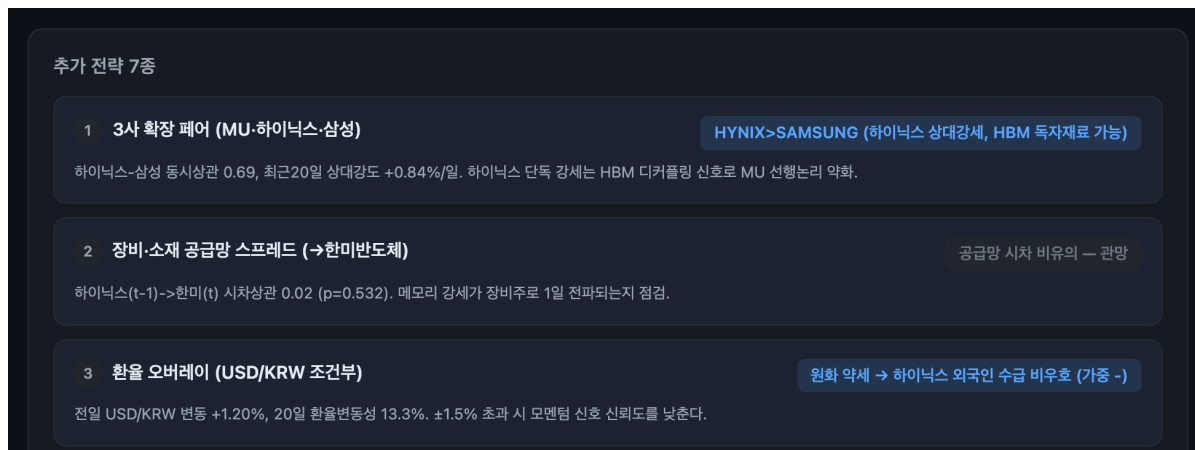
대시보드 상단은 한눈에 들어온다. 현재 종합 시그널은 LONG — 모멘텀(A)이 하이닉스 BUY, 평균회귀(B)가 BUY-SPREAD를 가리킨다. MU가 전일 $+1\sigma$ 를 넘겨 급등했고, z-score가 -2.1로 저평가 구간이기 때문이다.



기본 전략 시그널과 리드-래그 교차상관표 — 결론보다 근거를 먼저 보인다

7. 추가 전략 7 종 - 하나의 신호를 여러 각도에서

단일 신호는 깨지기 쉽다. 그래서 같은 데이터 위에서 신호를 교차 검증하는 보조 전략 7종을 함께 엮었다.



추가 전략 7종

- 3사 확장 페어(MU·하이닉스·삼성): 하이닉스-삼성 상대강도로 HBM 디커플링을 탐지
- 장비·소재 공급망 스프레드(→한미반도체): 메모리 강세가 장비주로 하루 전파되는지 점검.
- 환율 오버레이(USD/KRW): 환율 급변·원화 강약으로 모멘텀 신뢰도와 외국인 수급 가중을 조정.
- 변동성 타겟팅 / 포지션 사이징: 실현변동성 역가중으로 강세장 막바지 급락 리스크를 완화.
- 이벤트 드리븐 오버레이: MU 실적 ±3 거래일은 진입 게이트를 닫는다.
- 레짐 스위칭(60 일선): 추세장이면 모멘텀, 엇갈리면 평균회귀, 약세장이면 방어로 비중 배분.
- 옵션 기반 표현: 한국 시장의 공매도·대차 제약을 풋/콜 스프레드로 우회한다.

8. 그래서 어떻게 쓰나? - 다양한 전략적 가능성

실전의 포인트는 의외로 절제돼 있다. 봇이 제시하는 시그널은 지시가 아니라 가설의 현재 상태를 나타낸다.

- MU 상승 → 하이닉스 익일 매수. 단, 평범한 등락이 아니라 실적·대형 목표가 조정 같은 촉발 이벤트가 있을 때 집중 적용
- MU 하락 시그널 → 하이닉스 매도/축소. MU의 야간 급락은 한국 메모리주에 대한 가장 빠른 경고다. 공매도가 어렵다면 보유 비중 축소나 헤지가 현실적
- 하이닉스 저평가($z < -2$) → 스프레드 매수, 고평가($z > +2$) → 매도(소량·타이트 손절). 실제로 강세장에서는 하이닉스를 매도하는 쪽이 불리
- 디커플링을 항상 확인하라. 하이닉스 단독 HBM·엔비디아 호재가 주도하는 날은 MU 선행 논리가 무력화.

한 줄 요약 – 이런 인공지능 슈퍼사이클에서 무슨 의미인가?

9. 맺으며. 도구는 계산하라고 있는 것이지 점치라고 있는 것이 아니다

첫 질문에 대한 답은 명확한 “그렇다”이고,

두 번째 질문에 대한 답은 “조건부로 그렇다.

촉발 이벤트 중심으로, 그리고 디커플링이 없을 때”이다. 마이크론은 한국 메모리주의 선행지표가 될 수 있지만, 그것을 자동매매 규칙으로 바꾸는 일은 별도의 통계적 증명을 요구하고 있다.

이번 작업의 진짜 결론은 특정 매수·매도 신호가 아니다.

직관 → 통계 → 백테스트 → 봇으로 이어지는 검증의 파이프라인 그 자체의 인사이트를 살펴봐

야 한다.

LLM이든 사람이든, 상관계수를 “느낌으로” 추정하는 순간 분석은 무너진다. 모든 수치는 인샘플 특성과 레짐 의존성을 품고 있으며, 그대로 미래에 작동한다는 보장은 어디에도 없다. 그래서 이 글의 모든 신호는 참고용이고, 실제 투자에는 상당한 리스크가 따른다는 점을 깊게 인지해야 할 것이다

면책: 본 칼럼은 공개 자료와 통계적 관점에 기반한 분석이며 특정 종목의 매매를 권유하지 않는다. 모든 투자 판단과 그 결과의 책임은 투자자 본인에게 있다.

링크

레포지토리: [vibe-investing](#)

이 전략 전체: [MU_Hynix](#)

시그널 봇: [MU_Hynix/Signal_Bot](#)

백테스트 결과: [MU_Hynix/result](#)